

微光招新题解

task 2

step 1

part-1

1.通过*定义指针变量 (int *,char *...)。指针变量的大小? 指针是个**地址**, 大小一般指平台需要以多少位来表达此地址, 那32位程序指针通常是4字节, 64位则通常是8字节。如果问的是指针所指的内存大小, 那不同类型的指针大小一般不同。

2.输出: 20 10原因: 通过&x将*p (20)写入x的地址中。++*arr是加数值, *++q是对指针做加法。

3.野指针是指指向未分配内存区域的指针。与前一章数据泄露, 篡改相似, 引起: 程序崩溃, 段错误 (未映射, 写入只读区域), 未定义行为, 重复释放等。为了避免, 可以指针定义时初始化; `free` 后置 `NULL`; 函数里的局部变量别返回地址。

4.swap () 见代码

part-2

1.结构体已提交。

2.结构体指针是指内存大小为结构体所占据内存大小的指针, 指向结构体变量。

3.内存对齐: 就是每个变量的起始位置得在自己大小的整数倍上, 最后结构体要到最大成员所占内存的整数倍。PerInfo大小为24: 个人姓名站10 (0~9), 性别站1 (10), 年龄从11开始加4 (11~15), 身高加8(15~23), 最后补到24.

step-2

1.数组的内存是紧密相连的, 而链表不是, 其通过指针穿起, 因此便于插入。

2.结构特点: 通过指针一个连着一个, 单向行走。